초등 **4학년**

2011년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답과 풀이

정답

1. 32	**2.** 280	**3.** 9
4. 800	**5.** 35	**6.** 2
7. 14	**8.** 215	**9.** 3
10. 7	**11.** 75	**12.** 6
13. 8	**14.** 30	**15.** 20
16. 75	**17.** 10	**18.** 12
19. 135	**20.** 40	**21.** 10
22. 392	**23.** 59	**24.** 265
25. 79		

1.
$$\begin{array}{r} 32 \\ 3\overline{)96} \\ \underline{9} \\ 6 \\ \underline{6} \\ 0 \end{array}$$

2. 4070 mL=4 L 70 mL입니다.
따라서 ㉠=4, ㉡=70이므로 ㉠×㉡=4×70=280입니다.

3. 두 각의 크기가 55°로 같으므로 이등변삼각형입니다.
이등변삼각형은 두 변의 길이가 같으므로 □=9입니다.

4. 5×△=40에서 △=8입니다.
500×□=400000에서 곱의 0의 개수는 5개이므로
□=800입니다.

5. (각 ㄱㅇㄴ)=(각 ㄱㅇㄷ)−(각 ㄴㅇㄷ)
=125°−90°=35°

6. 5248|3671|0495|
억 | 만 | 일
십억의 자리 숫자는 4이고 백만의 자리 숫자는 6이므로
차는 6−4=2입니다.

7. 천만의 자리 숫자가 1씩 커지므로 천만씩 뛰어서 센 것입니다.
5억 4000만 − 5억 5000만 − 5억 6000만 − 5억 7000만 − 5억 8000만 − 5억 9000만이므로 ㉠에 들어갈 수의 각 자리 숫자의 합은 5+9=14입니다.

8. 사각형의 네 각의 크기의 합은 360°입니다.
⇨ ㉠+65°+㉡+80°=360°, ㉠+㉡+145°=360°,
㉠+㉡=215°

9. 4월은 30일까지 있습니다. 4월 1일이 화요일이므로
1+7=8(일), 8+7=15(일), 15+7=22(일),
22+7=29(일)도 화요일이고, 4월 30일은 수요일입니다.
따라서 5월 1일은 목요일이므로 5월 첫째 토요일은 3일입니다.

10. 827÷20=41 … 7이므로 상자는 41개가 되고 상자에 나누어 담고 남은 토마토는 7개입니다.

11. ㉠=2직각−40°=180°−40°=140°
㉡=50°+35°−20°=85°−20°=65°
⇨ ㉠−㉡=140°−65°=75°

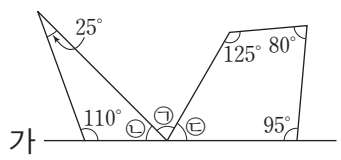
12. 두 수는 모두 8자리 수이므로 높은 자리 숫자부터 차례로 비교합니다. 천만의 자리, 백만의 자리 숫자가 각각 같고 만의 자리 숫자가 5<8이므로 십만의 자리 숫자는 4>□이어야 합니다. 따라서 0부터 9까지의 숫자 중에서 □ 안에 들어갈 수 있는 숫자는 0, 1, 2, 3이므로 합은 0+1+2+3=6입니다.

13. • 35.2 cm=352 mm
• 18+18=36 (cm) ⇨ 360 mm
따라서 겹쳐진 부분의 길이는 360−352=8 (mm)입니다.

14. 삼각형 ㄹㄴㄷ은 정삼각형이므로 (각 ㄴㄹㄷ)=60°이고,
(각 ㄱㄹㄷ)=180°−60°=120°입니다.
삼각형 ㄱㄹㄷ은 이등변삼각형이므로
(각 ㄴㄱㄷ)=(각 ㄹㄷㄱ)=(180°−120°)÷2=30°입니다.

15. • 10+2−㉡=7 → ㉡=5
• 10+3−1−4=㉢ → ㉢=8
• 10+㉠−1−8=8 → ㉠=7
⇨ ㉠+㉡+㉢=7+5+8=20

16.



• 삼각형의 세 각의 크기의 합은 180°이므로
㉡=180°−25°−110°=45°입니다.
• 사각형의 네 각의 크기의 합은 360°이므로
㉢=360°−125°−95°−80°=60°입니다.
⇨ ㉠=180°−45°−60°=75°

17. (100원짜리 동전 400개의 금액)
=100×400=40000(원)
(500원짜리 동전 120개의 금액)
=500×120=60000(원)
(윤영이의 저금통에 들어 있는 금액)
=40000+60000=100000(원)
⇨ 윤영이의 저금통에 들어 있는 100000원은 10000원짜리 지폐 10장까지 바꿀 수 있습니다.

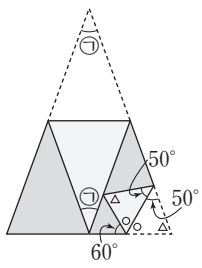
18. 35×8=280, 35×20=700이므로 280보다 크고 700보다 작은 수 중에서 35로 나누었을 때 몫과 나머지가 같은 수는 35×8+8=288, 35×9+9=324, …, 35×19+19=684입니다.
따라서 35로 나누었을 때 몫과 나머지가 각각 8부터 19까지의 수인 경우이므로 모두 19−8+1=12(개)입니다.

19. 원의 지름은 직사각형의 세로와 같으므로 6 cm이고 원의 반지름은 6÷2=3 (cm)입니다.

 모양을 맞닿게 그린 규칙이므로 직사각형 안에 원 30개를 꼭 맞게 늘어놓으면  모양 15개를 그리게 됩니다.

따라서 직사각형의 가로는 원의 반지름의 3×15=45(배)이므로 3×45=135 (cm)입니다.

20.



접어서 생긴 각의 크기와 접기 전의 각의 크기는 서로 같습니다.

⇨ ○=(180°−60°)÷2=60°

삼각형의 세 각의 크기의 합은 180°입니다.

⇨ △=180°−50°−60°=70°

따라서 주어진 삼각형은 이등변삼각형이므로 ㉠=180°−70°−70°=40°입니다.

21. 그림그래프에 있는 각 그림의 수를 세어 보면 ㉠장을 나타내는 그림이 8개, ㉡장을 나타내는 그림이 6개입니다.

㉠×8+㉡×6=52(㉠>㉡, ㉠과 ㉡은 자연수)

- ㉡=1일 때 ㉠×8=52−6=46 → 만족하는 ㉠이 없습니다.
- ㉡=2일 때 ㉠×8=52−12=40 → ㉠=5
- ㉡=3일 때 ㉠×8=52−18=34 → 만족하는 ㉠이 없습니다.
- ㉡=4일 때 ㉠×8=52−24=28 → 만족하는 ㉠이 없습니다.
- ㉡=5일 때 ㉠×8=52−30=22 → 만족하는 ㉠이 없습니다.
- ㉡=6일 때 ㉠×8=52−36=16 → ㉠=2이지만 ㉡보다 ㉠이 작으므로 만족하지 않습니다.

⋮

따라서 ㉠=5, ㉡=2이므로 ㉠×㉡=5×2=10입니다.

22. 56=2×2×2×7로 나타낼 수 있습니다. 56×㉮는 똑같은 두 수의 곱이 되어야 하므로

56×㉮=(2×2×2×7)×2×7

=(2×2×7)×(2×2×7)

입니다. 따라서 가장 작은 수 ㉮=2×7=14이고, 그때의 ㉯=2×2×7=28이므로 ㉮×㉯=14×28=392입니다.

23. (70점인 학생들을 제외한 점수의 합)

=20×4+30×6+50×9+80×10+100×7=2210(점)

(70점인 학생들의 점수의 합)=2980−2210=770(점)

(70점인 학생 수)=770÷70=11(명)

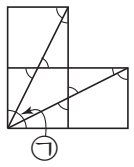
50점을 얻은 학생들을 제외하고 2번을 맞힌 학생 수가 6+10+7=23(명)이므로 1번과 2번을 맞혀 50점을 얻은 학생 수는 27−23=4(명)입니다.

(1번을 맞힌 학생 수)=4+4+11+7=26(명)

(3번을 맞힌 학생 수)=(9−4)+11+10+7=33(명)

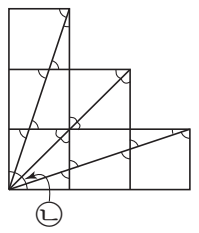
따라서 ㉠=26, ㉡=33이므로 ㉠+㉡=26+33=59입니다.

24. 첫 번째 :  2+2=4(개)
└→ 1×1×2

두 번째 : 

(㉠에서 찾을 수 있는 크고 작은 예각의 수)=3+2=5(개)

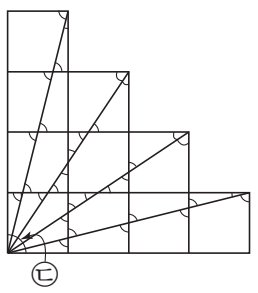
→ 8+5=13(개)
└→ 2×2×2

세 번째 : 

(㉡에서 찾을 수 있는 크고 작은 예각의 수)

=4+3+2+2=9(개)

→ 18+9=27(개)
└→ 3×3×2

네 번째 : 

(㉢에서 찾을 수 있는 크고 작은 예각의 수)

=5+4+3+2=14(개)

→ 32+14=46(개)
└→ 4×4×2

⋮

따라서 규칙에 따라 10번째 그림에서 찾을 수 있는 크고 작은 예각은 모두

10×10×2+(11+10+9+…+4+3+2)

=200+65=265(개)입니다.

25. 높은 자리 숫자가 클수록 큰 수이므로 높은 자리에 9가 남도록 숫자를 차례로 지워 봅니다.

- 18, 19 : 9를 남기고 나머지 숫자를 모두 지웁니다.
  ⇨ 지운 숫자 : 3개
- 20~29 : 9를 남기고 나머지 숫자를 모두 지웁니다.
  ⇨ 지운 숫자 : 19개
- 30~39 : 9를 남기고 나머지 숫자를 모두 지웁니다.
  ⇨ 지운 숫자 : 19개
- 40~49 : 9를 남기고 나머지 숫자를 모두 지웁니다.
  ⇨ 지운 숫자 : 19개
- 50~59 : 9를 남기고 나머지 숫자를 모두 지웁니다.
  ⇨ 지운 숫자 : 19개
- 60~69 : 9를 남기고 나머지 숫자를 모두 지웁니다.
  ⇨ 지운 숫자 : 19개

지운 숫자가 3+19+19+19+19+19=98(개)이므로 지운 숫자 중에서 한 개를 취소해야 하는데 마지막에 지운 숫자 6보다 마지막에서 두 번째로 지운 숫자 8이 더 크므로 만들어지는 가장 큰 39자리 수는

99999897071727374757677787980818283848 5

입니다. 따라서 왼쪽에서부터 각 자리 숫자마다 A, B, C를 반복하여 써서 C에 해당하는 숫자들의 합을 구하면 9+8+0+7+3+7+6+7+9+8+2+8+5=79입니다.

〔다른 풀이〕

								18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
80	81	82	83	84	85				